

# Convergencia uniforme de funciones

**Definición 1 (Convergencia uniforme).** Sean  $\forall n \in \mathbb{N} : f, f_n : X \longrightarrow Y$  con  $(Y, d)$  un espacio métrico,  $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$  converge uniformemente a  $f$  en  $X$ ,

$$\begin{aligned} f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{X} f &\iff \forall \varepsilon > 0 : \exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall n \geq n_0 : \forall x \in X : d(f_n(x), f(x)) < \varepsilon \\ &\iff \lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in X} \left\{ d(f_n(x), f(x)) \right\} = 0. \end{aligned}$$

## Referenciado en

- `teo-abel`
- `teo-cauchy-hadamard`
- `convergencia-localmente-uniforme`
- `prop-convergencia-uniforme-imp-medida`
- `prop-convergencia-uniforme-continuidad-uniforme`
- `lem-convergencia-uniforme-esp-finito-imp-lp`
- `lem-convergencia-uniforme-imp-ctp`